Параметрическое проектирование

Образец документа для проверки редактора. Нажмите на любую строку.

Аннотация

В статье рассматривается переход от чертежа к модели, построенной на правилах. Форма здания описывается набором параметров и связей между ними, поэтому изменение одного значения перестраивает всю геометрию. Такой подход сокращает время на поиск вариантов и делает проектное решение проверяемым.

1. Модель как набор правил

В классическом проекте архитектор рисует итоговую форму. В параметрическом он задаёт логику, по которой форма получается: шаг колонн, кривизну оболочки, зависимость размера окна от ориентации фасада. Геометрия становится следствием этих правил.

2. Алгоритм вместо чертежа

Алгоритм позволяет перебрать сотни вариантов за то время, за которое вручную удаётся построить один. Модель можно связать с расчётом инсоляции, нагрузок или стоимости и выбирать решение по измеримым критериям, а не только на глаз.

ИНСТРУМЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Grasshopper	визуальное программирование формы в Rhino
Galapagos	эволюционный поиск лучшего варианта
Ladybug	анализ инсоляции и климатических данных
Kangaroo	физическая симуляция и формообразование

Ключевые слова: параметрика, алгоритмическое проектирование, Grasshopper, вариативность, оптимизация формы.

3. Аттракторы и поле точек

Простой пример параметрической зависимости: размер каждой точки сетки зависит от расстояния до двух аттракторов. Передвинули аттрактор — перестроилось всё поле.

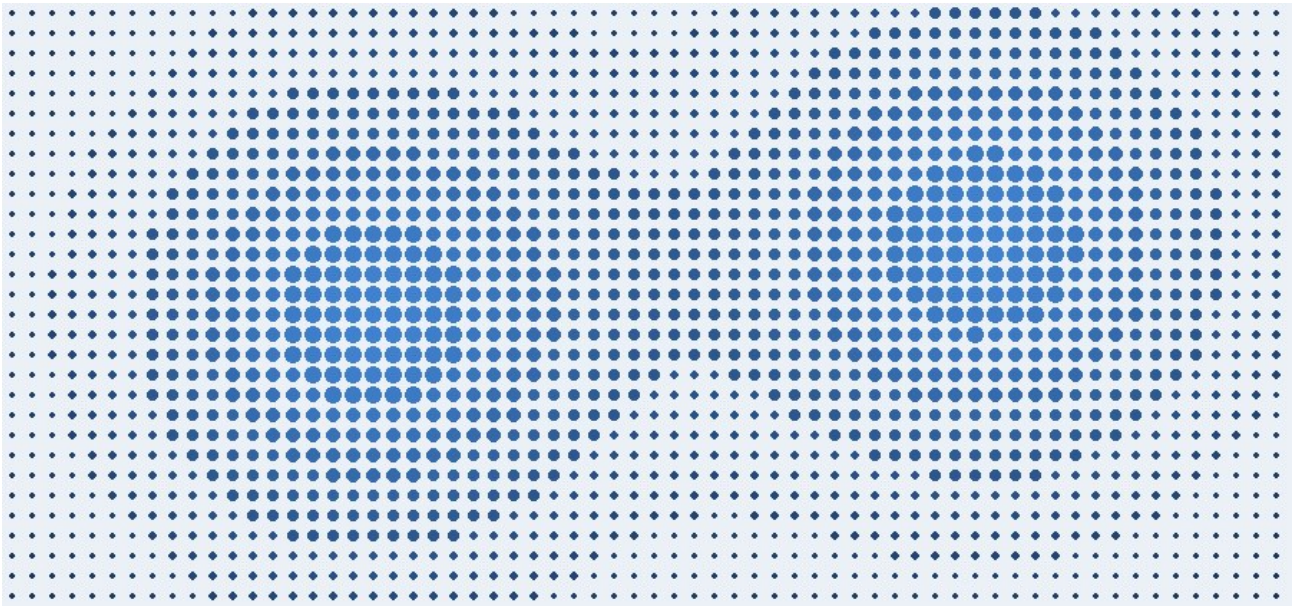


Рис. 1. Поле точек с двумя аттракторами. Щёлкните по картинке, чтобы скачать или заменить её.

Тот же принцип работает для панелей фасада, перфорации и шага рёбер: правило одно, а вариантов — сколько угодно.